פתרון מועד ב' נושאים במתמטיקה סמסטר ב' תשפ"ה

<u>שאלה 1</u> [20 נקודות]

מצאו את נקודות הקיצון המוחלטות של הפונקציה: $f(x,y)=x^2+y^2-xy-2x-2y$
במשולש שקודקודיו הם $(0,0),(6,0),(0,6)$.

<u>פתרון:</u>

נעשה זאת בשלבים.

שלב ראשון - נחפש נקודות חשודות בתוך התחום.

שלב שני - נסתכל על הפונקציה שלנו כעל פונקציה של משתנה אחד על כל אחת מהצלעות ונחפש כך נקודות חשודות על הצלעות.

שלב שלישי - גם הקודקודים עצמם חשודים כקיצון (הם ה"קצוות של הקצוות"). נבדוק את כל הנקודות החשודות ונראה מי מהן המקסימום ומי המינימום.

נשווה את הגרדיאנט ל-0:

$$f_x = 2x - y - 2 = 0$$

$$f_y = 2y - x - 2 = 0$$

ונקבל נקודה חשודה $(2,2)$.

כעת, נתבונן בצלעות המשולש. בצלע $y = 0$, נחקור את הפונקציה:

$$f(x,0) = x^2 - 2x$$

נגזור ונשווה ל-0, ונקבל $x = 1$, כלומר הנקודה היא $(1,0)$.

באופן דומה, על הצלע $x = 0$, נקבל כנקודה חשודה את הנקודה $(0,1)$.

משוואתה של הצלע השלישית היא $y = 6 - x$, ולכן נחקור את הפונקציה:

$$f(x,6-x) = x^2 + (6-x)^2 - x(6-x) - 2x - 2(6-x)$$

כלומר:

$$f\left(x,6-x\right)=3x^2-18x+24$$

נגזור ונשווה ל־0, ונקבל $x=3$, כלומר הנקודה $\left(3,3\right)$ חשודה.

כמו כן, אמרנו ששלושת הקודקודים הם נקודות חשודות.

נבדוק מה ערך הפונקציה בכל אחת מהנקודות החשודות שלנו:

$$f\left(0,6\right)=f\left(6,0\right)=24$$

$$f\left(0,0\right)=0$$

$$f\left(2,2\right)=-4$$

$$f\left(1,0\right)=f\left(0,1\right)=-1$$

$$f\left(3,3\right)=-3$$

ולכן $\left(6,0\right),\left(0,6\right)$ הן נקודות מקסימום גלובאלי והנקודה $\left(2,2\right)$ היא נקודת מינימום גלובאלי.

<u>שאלה מס' 2</u> [20 נקודות]

א. (15 נק') מצאו פירוק SVD של המטריצה הבאה: $\begin{pmatrix} 4 & -2 \\ 2 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$.

ב. (5 נק') יהיו v_1, v_2 וקטורים במרחב מכפלה פנימית המקיימים: $\|v_1\| = \|v_2\| = 2$ וגם $\langle v_1, v_2 \rangle = 1$. אזי: $\|v_1 - 2v_2\| = 4$.

<u>פתרון:</u>

א. `https://bit.ly/41WJExM`, כמובן זהו לא הפתרון היחיד.

ב.

מתקיים

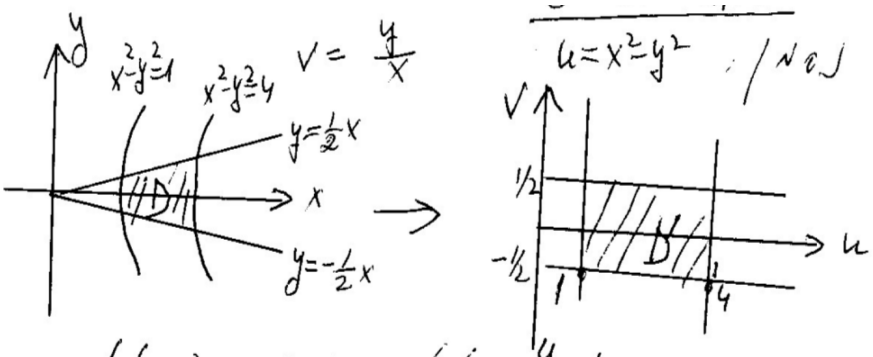
$$\|\vec{v}_1 - 2\vec{v}_2\|^2 = \langle \vec{v}_1 - 2\vec{v}_2, \vec{v}_1 - 2\vec{v}_2 \rangle = \langle \vec{v}_1, \vec{v}_1 \rangle - 2\langle \vec{v}_1, \vec{v}_2 \rangle - 2\langle \vec{v}_2, \vec{v}_1 \rangle + 4\langle \vec{v}_2, \vec{v}_2 \rangle =$$
$$= \|\vec{v}_1\|^2 - 4\langle \vec{v}_1, \vec{v}_2 \rangle + 4\|\vec{v}_2\|^2 = 2^2 - 4 \cdot 1 + 4 \cdot 2^2 = 16 \;\Rightarrow\; \|\vec{v}_1 - 2\vec{v}_2\| = 4$$

נסמן $I = \iint_D (x^2 - y^2)\, dx\, dy$ כאשר D הוא החסום ע"י הישרים:

$4, x^2 - y^2 = 1, x^2 - y^2 = -\frac{1}{2}x, y = \frac{1}{2}x$, בחלק הימני של המישור.

מהי הטענה הנכונה?

<u>פתרון:</u>



$$\iint_D (x^2-y^2)\,dx\,dy = \iint_{D'} (x^2-y^2)\left|\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}\right| du\,dv$$

$$\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}$$

$$y=vx \qquad u=x^2(1-v^2) \Rightarrow x=\sqrt{\frac{u}{1-v^2}},\quad y=\sqrt{\frac{uv^2}{1-v^2}}$$

$$\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} = \begin{vmatrix} \frac{1}{2}u^{-1/2}(1-v^2)^{-1/2} & u^{1/2}v(1-v^2)^{-3/2} \\ \frac{1}{2}u^{-1/2}v(1-v^2)^{-1/2} & u^{1/2}(1-v^2)^{-3/2} \end{vmatrix} =$$

$$= \frac{1}{2}\frac{1}{(1-v^2)^2} - \frac{1}{2}\frac{v^2}{(1-v^2)^2} = \frac{1}{2(1-v^2)}$$

$$\iint_D (x^2-y^2)\,dx\,dy = \int_{-1/2}^{1/2}\int_1^4 \frac{u}{2(1-v^2)}\,du\,dv = \frac{15}{4}\ln 3$$

$$\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} = \frac{1}{\frac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)}} = \frac{1}{\begin{vmatrix} 2x & -2y \\ -\frac{y}{x^2} & \frac{1}{x} \end{vmatrix}} = \frac{1}{2\left(1-\left(\frac{y}{x}\right)^2\right)} = \frac{1}{2(1-v^2)}$$

נתבונן במטריצה הבאה: $A=\begin{pmatrix}1&0&0\\1&1&a\\1&1&1\end{pmatrix}$ כאשר a פרמטר ממשי. מהי הטענה הנכונה?

<u>פתרון:</u>

נמצא ע"ע:

$$P_A(\lambda)=\begin{vmatrix}1-\lambda & 0 & 0\\ 1 & 1-\lambda & a\\ 1 & 1 & 1-\lambda\end{vmatrix}=(1-\lambda)[(1-\lambda)^2-a]=(1-\lambda)\left((1-\lambda)+\sqrt{a}\right)\left((1-\lambda)+\sqrt{a}\right)$$

$$=(1-\lambda)(1+\sqrt{a}-\lambda)(1-\sqrt{a}-\lambda)$$

הע"ע הם: $\lambda_1=1,\lambda_2=1+\sqrt{a},\lambda_3=1-\sqrt{a}$

- אם $a>0$ אז יש שלושה ע"ע ממשיים שונים ולכן היא לכסינה.
- אם $a<0$ אז אין פתרון ולכן היא לא לכסינה ב$\mathbb{R}$ (מקבלים ע"ע מרוכבים ולא ממשיים).
- אם $a=0$ אז יש ע"ע $\lambda=1$ אחד בעל ריבוי גאומטרי 3, נבדוק ריבוי גאומטרי:

יש משתנה חופשי אחד ולכן הר"ג הוא 1 ולכן אינה לכסינה. $\Leftarrow$ $\begin{pmatrix}0&0&0\\1&0&0\\1&1&0\end{pmatrix}\xrightarrow{\text{דירוג}}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&-1&0\\0&0&0\end{pmatrix}$

על מרחב הפולינומים ממעלה 3 עם מקדמים ממשיים, נגדיר מכפלה באופן הבא:

$$\langle P(x),Q(x)\rangle=\int_0^1 P(x)Q^2(x)(\arctan(x)+1)dx.$$

מהי הטענה הנכונה?

<u>פתרון:</u>

תכונת הלינאריות ברכיב הראשון מתקיימת, בגלל שאינטגרל לינארי; גם תכונת האי-שליליות מתקיימת, כי הפונקציה $\arctan(x)+1$ אי-שלילית בתחום.

אבל, בגלל ש-Q מועלה בריבוע ו-P לא, תכונת הסימטריות לא מתקיימת. למשל:

$$\langle 1,2\rangle=\int_0^1 4\left(\arctan(x)+1\right)dx,\ \ \langle 2,1\rangle=\int_0^1 2\left(\arctan(x)+1\right)dx$$

והמכפלות שונות.

תהיינה P, Q מטריצות אורתוגונאליות מאותו סדר. מהי הטענה **שאיננה** נכונה?

[q6]

$$P = P^t$$

[a]

PQ אורתוגונאלית.

[a]

P^{-1} אורתוגונאלית

[a]

$$|PQ|^2 = 1|$$

[a]

<u>פתרון:</u>

לפי ההגדרה של אורתוגונאליות: $PP^t = I = QQ^t$, ולכן:

$$PQ(PQ)^t = PQQ^tP^t = PIP^t = PP^t = I$$

משמע PQ אורתוגונאלית.

כמו כן:

$$P^{-1}(P^{-1})^t = P^{-1}(P^t)^{-1} = (P^tP)^{-1} = I^{-1} = I$$

ולכן P^{-1} אורתוגונאלית.

בנוסף לכך, מטריצה אורתוגונאלית מקיימת: $P^t = P^{-1}$, ובפרט: $|P^t| = |P^{-1}|$, כלומר: $|P| = \frac{1}{|P|}$, וכך: $|P|^2 = 1$; כבר ראינו ש-PQ אורתוגונאלית, ולכן: $|PQ|^2 = 1$.

מצד שני, הטענה $P = P^t$ איננה נכונה – מטריצה אורתוגונאלית לא חייבת להיות סימטרית, למשל:

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$

נתבונן בפונקציה $f(x,y) = x^4 + y^4 + x^2y^2 - 2x^2 - 2y^2$. מהי הטענה **שאיננה** נכונה?

[q1]

לפונקציה יש 2 נקודות אוכף.

[a]

לפונקציה יש נקודת מקסימום אחת.

[a]

לפונקציה יש 4 נקודות מינימום.

[a]

לפונקציה יש 9 נקודות קריטיות.

[a]

<u>פתרון:</u>

נגזור ונשווה ל-0:

$$\begin{cases} 0 = f_x = 4x^3 + 2xy^2 - 4x = 2x\left(2x^2 + y^2 - 2\right) \\ 0 = f_y = 4y^3 + 2yx^2 - 4y = 2y\left(2y^2 + x^2 - 2\right) \end{cases}$$

במשוואה הראשונה, $x = 0$ או $2x^2 + y^2 - 2 = 0$.

במשוואה השניה, $y = 0$ או $2y^2 + x^2 - 2 = 0$. כך, נקבל 4 אפשרויות:

$x = 0, y = 0$, כלומר $(0,0)$.

$x = 0$ ו-$2y^2 + x^2 - 2 = 0$, כלומר $2y^2 = 2$ ואז $y = \pm 1$ כלומר $(0, \pm 1)$; באופן דומה, האפשרות $y = 0, 2x^2 + y^2 = 0$ נותנת $(0, \pm 1)$ כחשודות.

נותרנו עם $2x^2+y^2-2, 2y^2+x^2-2=0$. משתי המשוואות האלו אפשר לבודד את x^2, למשל:

$$\frac{2-y^2}{2}=x^2=2-2y^2$$

ואם נכפול ב-2 נקבל: $2-y^2=4-4y^2$, כלומר: $3y^2=2$ ולכן: $y=\pm\sqrt{\frac{2}{3}}$; מכאן: $x^2=2-2\cdot\frac{2}{3}=\frac{2}{3}$, ומצאנו 4 נקודות: $\left(\pm\sqrt{\frac{2}{3}},\pm\sqrt{\frac{2}{3}}\right)$.
זה נותן לנו בסך הכל 9 נקודות קריטיות.
כעת, הנגזרות השניות הן:

$$f_{xx}=12x^2+2y^2-4,\ \ f_{xy},f_{yx}=4xy,\ \ f_{yy}=12y^2+2x^2-4$$

בנקודה $(0,0)$ מקבלים:

$$f_{xx}=-4,\ \ f_{xy}=0,f_{yy}=-4$$

וכך $|M_1|<0,\ \ |M_2|>0$ וזו נק' מקס'.
בנקודות $(0,\pm1)$ מקבלים:

$$f_{xx}=-2,\ \ f_{xy}=0,f_{yy}=8$$

כלומר $|M_2|<0$ ואלו נק' אוכף; באופן דומה, הנקודות $(\pm1,0)$ הן נק' אוכף.
בנקודות $\left(\pm\sqrt{\frac{2}{3}},\pm\sqrt{\frac{2}{3}}\right)$ מקבלים:

$$f_{xx}=\frac{16}{3},\ \ f_{xy}=\frac{8}{3},f_{yy}=\frac{16}{3}$$

וכך $|M_1|,|M_2|>0$ ואלו נק' מינ'.
סה"כ, יש 9 קריטיות – 4 אוכף, 4 מקס', 4 מינ'.

נתבונן בפונקציה הבאה: $f(x)=\begin{cases}\frac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}}, & x^2+y^2\neq 0\\ 0, & x^2+y^2=0\end{cases}$ מהי הטענה **שאיננה** הנכונה?

[q2]

הפונקציה איננה רציפה בנקודה $(0,0)$.

[a]

$$f_x(0,0)=f_y(0,0)$$

[a]

הנגזרת $f_x(0,0)$ קיימת.

[a]

הנגזרת f_y לא רציפה בנקודה $(0,0)$.

<u>פתרון:</u>

הפונקציה דווקא כן רציפה, שהרי:

$$0\leq\left|\frac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}}\right|\leq\left|\frac{xy}{\sqrt{y^2}}\right|=|x|\cdot\frac{|y|}{|y|}=|x|\to 0$$

ומסנדוויץ', גם $\left|\frac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}}\right|\to 0$, ולכן: $\frac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}}\to 0$, משמע הגבול בנקודה שווה לערך בנקודה.
לעומת זאת, הנגזרות f_x, f_y קיימות ושוות בנקודה:

$$f_x(0,0)=\lim_{h\to 0}\frac{f(0+h,0)-f(0,0)}{h}=\lim_{h\to 0}\frac{0-0}{h}=0$$

וכך גם: $f_y(0,0)$. עם זאת, הנגזרת f_y לא רציפה ב-$(0,0)$ – בשאר הנקודות, מקבלים:

$$f_y=\frac{x\sqrt{x^2+y^2}-xy\cdot 2y\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}}{x^2+y^2}=\frac{x\left(x^2+y^2-y^2\right)}{\left(x^2+y^2\right)^{\frac{3}{2}}}=\frac{x^3}{\left(x^2+y^2\right)^{\frac{3}{2}}}$$

ובמסלול $y=0$ למשל מקבלים שהגבול הוא 1, ולא 0 כמו הערך בנקודה.